双休检测 22

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·山东泰安模拟预测）某市人民医院急诊科有 3 名男医生和 4 名女医生，内科有 4 名男医生和 4 名女医生，现从该医院急诊科和内科各选派 1 名男医生和 1 名女医生组成 4 人组，参加省人民医院组织的交流会，则所有不同的选派方案有（　　）

A. 192 种　　B. 180 种　　C. 29 种　　D. 15 种

2. 二项式（$\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2}$）^{n}（$n\in\mathbf{N}^*$）的展开式中只有一项的系数为有理数，则下列选项中满足题意的 n 的取值为（　　）

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

3.（2026·甘肃模拟预测）某中学环保社团计划利用社团前空地栽种五棵高低不一样的树木，其中最高和最矮的两棵树木种在两头的方法有（　　）

A. 6 种　　B. 12 种 C. 24 种D. 48 种

4.〔一题多解〕（2026·北京模拟）若（x^2+1）$^4=a_0+a_1x^2+a_2x^4+a_3x^6+a_4x^8$，则 $a_0-a_1+a_2-a_3+a_4=$（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 4　　D. 8

5.（2026·四川绵阳模拟预测）某班从 5 名同学中选 3 名同学分别参加数学、物理和化学知识竞答，已知甲同学不能参加物理和化学知识竞答，其他同学都能参加这三科知识竞答，则不同的安排有（　　）

A. 42 种　　B. 36 种 C. 6 种　D. 12 种

6.（2026·河北模拟预测）在（$x+y+z$）^{6}的展开式中，xyz^4的系数是（　　）

A. 15　　B. 30　　C. 36　　D. 60

7.（2025·陕西汉中三模）2024 年中国足球乙级联赛陕西联合的主场火爆，一票难求，主办方设定了三种不同的票价分别对应球场三个不同的区域，五位球迷相约看球赛，则五人中恰有三人在同一区域的不同座位方式共有（　　）

A. 30 种　　B. 60 种

C. 120 种　　D. 240 种

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 现有 4 个小球和 4 个小盒子，下面的说法正确的是（　　）

A. 将 4 个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的盒子中，共有 24 种放法

B. 将 4 个相同的小球放入编号为 1，2，3，4 的盒子中，恰有两个空盒的放法共有 18 种

C. 将 4 个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的盒子中，恰有一个空盒的放法共有 144 种

D. 将编号为 1，2，3，4 的小球放入编号为 1，2，3，4 的盒子中，没有空盒但小球的编号和盒子的编号全不相同的放法共有 9 种

9. 下面结论正确的是（　　）

A. $A_n^m=C_n^mA_m^m$（$n\geqslant m$，$m\in\mathbf{N}^*$，$n\in\mathbf{N}^*$）

B. $1\times1!+2\times2!+\cdots+n\cdot n!=(n+1)!-1$（$n\in\mathbf{N}^*$）

C. $(n+1)C_n^m=(m+1)C_{n+1}^{m+1}$（$n>m$，$m\in\mathbf{N}^*$，$n\in\mathbf{N}^*$）

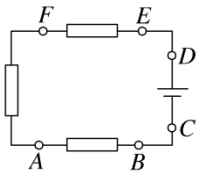
D. $C_{2n}^1+C_{2n}^3+C_{2n}^5+\cdots+C_{2n}^{2n-1}=2^{2n-1}$（$n\in\mathbf{N}^*$）

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·江西鹰潭模拟）$\frac{(2x-y)^6}{x^2y^4}$的展开式中$\frac{y}{x}$的系数为_____.

11.（2026·上海松江模拟）有 4 辆车停放在 5 个并排车位上，客车甲车体较宽，停放时需要占两个车位，并且乙车与客车甲相邻停放，则共有_____种不同的停放方法.

12. 如图，



某电子器件是由三个电阻组成的回路，其中有 6 个焊接点 A，B，C，D，E，F，如果某个焊接点脱落，整个电路就会不通. 现发现电路不通了，那么焊接点脱落的可能情况共有_____种.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·江苏南通期中）已知$(x+\frac{2}{x})^n$的展开式中，第 3 项与第 5 项的二项式系数相等，

（1）求 n；

（2）求展开式的常数项；

（3）求展开式中系数最大的项.

14.（15 分）一个口袋内有 4 个红球、6 个白球.

（1）从中任取 4 个，使红球的个数不比白球的个数少，这样的取法有多少种？

（2）如果取 1 个红球记 2 分，取 1 个白球记 1 分，那么从口袋中取 5 个球，使总分不少于 7 的取法有多少种